

Assignment 2 - Titanic Prediction

Nesta tarefa, o objetivo foi prever a sobrevivência de passageiros do Titanic com base em dados disponíveis no repositório do Kaggle.

Etapas da Solução

1. **Pré-processamento dos dados**:

- Preenchimento de valores ausentes (`Age`, `Fare`, `Embarked`)
- Criação do atributo `FamilySize = SibSp + Parch`
- Extração do título do nome (`Mr`, `Mrs`, `Miss`, `Rare`)
- Conversão de variáveis categóricas em numéricas com `LabelEncoder`

2. **Modelagem**:

- Foi utilizado o modelo `RandomForestClassifier` do `scikit-learn`
- Realizamos validação cruzada com 5 folds
- Acurácia média alcançada: **~80.7%**

3. **Geração do arquivo de submissão**:

- As previsões foram realizadas no `test.csv` e salvas como `submission\_assignment2.csv`

O código completo está salvo em `assignment2\_titanic\_model.py` e pronto para reuso e melhorias futuras.